

```

from turtle import *
import random

# 화면 설정
setup(700, 700)
title("원주율 시뮬레이션")
speed(0)
hideturtle()
scale = 250

# 정사각형과 원 그리기
def draw_shape():
    # 정사각형
    penup()
    goto(-scale, -scale)
    pendown()

    for i in range(4):
        forward(scale * 2)
        left(90)

    # 원
    penup()
    goto(0, -scale)
    setheading(0)
    pendown()
    circle(scale)

# 원주율 시뮬레이션 함수
def pi_simulation(total):
    inside = 0
    for i in range(total):
        # 무작위 좌표 생성
        x = random.uniform(-1, 1)
        y = random.uniform(-1, 1)

        # 점을 찍을 위치로 이동
        penup()
        goto(x * scale, y * scale)

```

```
# 원 안인지 판단
if x**2 + y**2 <= 1:
    color("blue")
    inside += 1
else:
    color("red")

dot(5)
```

```
# 원주율 계산
pi = 4 * inside / total
print("전체 점의 개수 :", total)
print("원 안의 점의 개수 :", inside)
print("추정한 원주율 :", pi)
```

```
# 실행
draw_shape()
pi_simulation(100) #숫자를 변경해가며 시뮬레이션 해보면??
done()
```